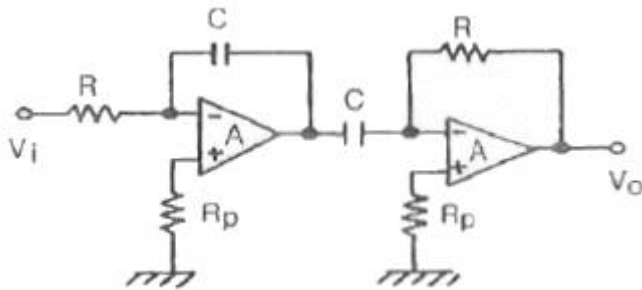
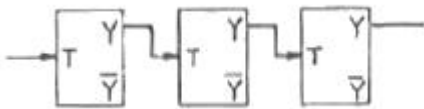


## 1과목 : 전자공학

1. 다음 회로는 적분회로와 미분회로를 보여준다. 이때 출력( $V_o$ )는?



- ① 0
- ②  $(V_i - \frac{1}{CR} \int V_i dt - CR \frac{dV_i}{dt})$
- ③  $V_i$
- ④  $(-\frac{1}{CR} \int V_i dt - CR \frac{dV_i}{dt})$
2. 그림과 같이 T형 플립플롭을 접속하고 첫 번째 플립플롭에 1000[Hz]의 구형파를 입력하면 최종 플립플롭에서 출력단의 주파수 [Hz]는?



- ① 1000                      ② 500
- ③ 250                        ④ 125
3. 2단 증폭기에서 초단의 잡음지수  $F_1=5$ , 이득  $A_1=5$ , 2단의 잡음지수  $F_2=7$ 일 경우 종합잡음지수는?
- ① 1.2                        ② 3.2
- ③ 5.2                        ④ 6.2
4. Wien Bridge 발전기의 정해진 요소는?
- ① RL 회로망
- ② LC 회로망
- ③ 전압분배기(voltage divider)망
- ④ 선행-지연회로망(lead-lag network)
5. 3초과 코드 0101 0101의 보수는?
- ① 0010 0010              ② 0010 1010
- ③ 1010 1010              ④ 1010 0010
6. 어떤 증폭기에서 입력전압이 5[mV]이고 출력전압이 2[V]일 경우 이 증폭기의 전압 증폭도를 [dB]로 환산하면 약 몇 [dB]인가?
- ① 28                        ② 40
- ③ 52                        ④ 66
7. 다음 중 신호  $v(t)=\cos(20\pi t+\pi t^2)$ 에서  $t=0$ 일 때 순시주파수는 [Hz]?

- ① 5
- ③ 15

- ② 10
- ④ 20

8. 베이스접지 방식의 전류증폭률  $\alpha$ 와 이미터접지 방식의 전류증폭률  $\beta$ 와의 관계식을 나타내는 식은?
- ①  $(\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha})$               ②  $(\beta = \frac{\alpha}{1+\alpha})$
- ③  $(\beta \cong \alpha)$                 ④  $(\beta = \frac{1+\alpha}{\alpha})$
9. 정류회로에서 직류전압이 200[V]이고 리플(ripple) 전압이 4[V]였다. 리플률(%)은?
- ① 1[%]                      ② 2[%]
- ③ 10[%]                      ④ 20[%]
10. RS 플립플롭회로의 동시 입력에 대한 단점을 개선한 것은?
- ① JK 플립플롭              ② 시프트레지스터
- ③ D 플립플롭              ④ 어큐레이터
11. 8진수  $(2647)_8$ 을 16진수로 바꾸면?
- ①  $(1323)_{16}$                 ②  $(88)_{16}$
- ③  $(5A7)_{16}$                 ④  $(847)_{16}$
12. 반송파 전력이 80[kW]이고, 변조도 76[%]로 진폭 변조했을 때 피변조파 전력은 약 몇 [kW]인가?
- ① 56                        ② 89
- ③ 103                        ④ 132
13. 브리지 정류기의 출력전압의 실효치가 20[V]일 때, 각 다이오드 양단의 최대 역 전압은 약 몇 [V]인가?
- ① 20.3[V]                      ② 28.3[V]
- ③ 38.3[V]                      ④ 48.3[V]
14. 이상적인 연산증폭기의 특징이 아닌 것은?
- ① 입력 임피던스  $Z_i=\infty$     ② 출력 임피던스  $Z_o=\infty$
- ③ 대역폭  $B=\infty$               ④ 전압이득  $A_v=\infty$

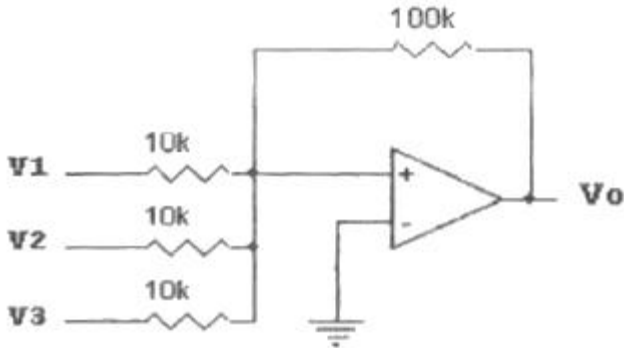
15. 다음 중 CMRR(Common Mode Rejection Ratio)에 대한 설명으로 틀린 것은?

①  $(CMRR = \left| \frac{\text{차동이득}}{\text{동상이득}} \right|)$  으로 정의된다.

- ② 실제의 차동 증폭기의 성능을 평가할 중요한 파라미터이다.
- ③ CMRR는 작을수록 차동 증폭기의 성능이 좋다.
- ④ 이상적인 차동 증폭기에서는 출력이 차신호에 비례하므로 동위상 이득은 0 이어야 한다.
16. 반송파의 진폭과 위상을 상호 변환하여 신호를 얻는 변조 방식은?
- ① ASK                        ② FSK
- ③ PSK                        ④ QAM
17. 변조도가 40[%]인 진폭변조 송신기에서 반송파 출력이 400[mW]로 변조되었을 때 이 송신기출력의 평균전력 [mW]은?

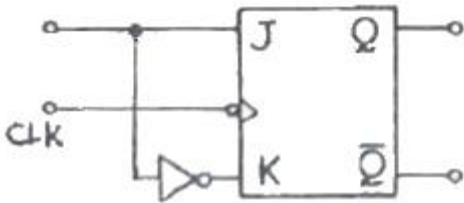
- ① 160                      ② 382  
③ 432                      ④ 560

18. 다음 연산증폭기에서  $V_1=1[V]$ ,  $V_2=3[V]$ ,  $V_3=5[V]$ 일 때 출력전압  $V_o$ 는?



- ① 99[V]                      ② -99[V]  
③ 110[V]                    ④ -110[V]

19. 다음과 같이 JK 플립플롭을 결선하면 이는 어떤 플립플롭처럼 동작하는가?



- ① T                          ② D  
③ RS                        ④ M/S-JK

20. 바크하우젠(Barkhausen)의 발진조건에서 증폭기의 증폭도  $A=100$ 이고 케환회로의 케환비율을  $\beta$ 라고 할 때  $\beta$ 의 값은?

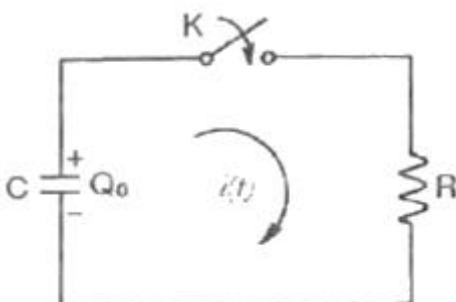
- ① 0.1                        ② 1  
③ 10                        ④ 100

**2과목 : 회로이론 및 제어공학**

21. 코일에  $e=211\sin\omega t[V]$ 인 교류전압이 가해졌을 때 오실로스코프에 의하여 전류의 최대값이 10A임을 알 수 있었다. 만일 코일의 내부저항이  $10\Omega$ 임이 알려져 있었다면 코일의 인덕턴스는 약 몇 mH인가? (단, 주파수는 60Hz이다.)

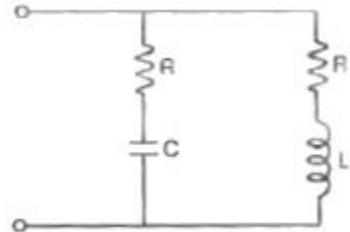
- ① 39                        ② 49  
③ 59                        ④ 69

22. 그림과 같은 회로에서  $C=100\mu F$ 의 콘덴서에  $Q_0=3\times 10^{-2}C$ 의 전하량이 축적되어 있다.  $t=0$ 인 순간에 스위치 K를 닫은 후 저항  $R=5\Omega$ 에서 총 전력량(J)은?



- ①  $4.5\times 10^2$                       ②  $1.8\times 10^4$   
③ 1.8                          ④ 4.5

23. 그림의 2단자 회로에서  $L=100mH$ ,  $C=10\mu F$ 일 때 주파수에 무관한 정저항 회로가 되려면 저항 R의 크기 ( $\Omega$ )는?



- ① 100                        ② 147  
③ 236                        ④ 10000

24. 구동함수로 나타낸 임피던스를 부분분수로 전개할 때  $K_0$ ,  $K_1$ ,  $K_2$ 의 값은?

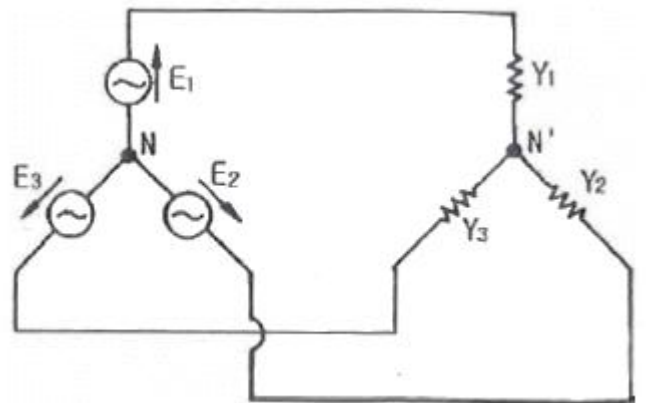
$$F(s) = \frac{s^2 + 2s - 2}{s(s+2)(s-3)}$$

- ① 0, -2, 3                      ② -2, 6, 3  
③  $1/3, -1/5, 13/15$                       ④  $2/3, 1/6, -2/5$

25. 대칭 3상 전압이 a상  $V_a$ , b상  $V_b=a^2V_a$ , c상  $V_c=aV_a$ 일 때 a상을 기준으로 한 대칭분 전압 중 정상분  $V_1(V)$ 은 어떻게 표시되는가?

- ①  $1/3 V_a$                       ②  $V_a$   
③  $aV_a$                         ④  $a^2V_a$

26. 그림과 같은 3상 Y결선 불평형 회로가 있다. 전원은 3상 평형전압  $E_1, E_2, E_3$ 이고, 부하는  $Y_1, Y_2, Y_3$ 일 때 전원의 중성점과 부하의 중성점간의 전위차를 나타내는 식은?



- ①  $\left( \frac{E_1Y_1 + E_2Y_2 + E_3Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3} \right)$   
②  $\left( \frac{E_1Y_1 + E_2Y_2 + E_3Y_3}{Y_1Y_2Y_3} \right)$   
③  $\left( \frac{E_1Y_1 - E_2Y_2 - E_3Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3} \right)$

$$\textcircled{4} \left( \frac{E_1 Y_1 - E_2 Y_2 - E_3 Y_3}{Y_1 Y_2 Y_3} \right)$$

27. 저항  $20\Omega$ , 인덕턴스  $0.1\text{H}$ 인 직렬회로에  $60\text{Hz}$ ,  $110\text{V}$ 의 교류전압이 인가되어 있다. 인덕턴스에 축적되는 자기에너지의 평균값은 약 몇 J인가?

- ① 0.14                      ② 0.33  
③ 0.75                      ④ 1.45

28. 저항  $0.5\Omega/\text{km}$ , 인덕턴스가  $1\mu\text{H}/\text{km}$ , 정전용량  $6\mu\text{F}/\text{km}$ , 길이  $10\text{km}$ 인 송전선로에서 무왜형 선로가 되기 위한 컨덕턴스는?

- ①  $1\text{ S}/\text{km}$                       ②  $2\text{ S}/\text{km}$   
③  $3\text{ S}/\text{km}$                       ④  $4\text{ S}/\text{km}$

29. 비정현파의 전압과 전류가 다음과 같을 때. 이 비정현파의 전력은 몇 W인가?

$$\begin{aligned} (e &= 10\sin 100\pi t + 4\sin(300\pi t - \frac{\pi}{2}) \text{ V}) \\ (i &= 2\sin(100\pi t - \frac{\pi}{3}) + \sin(300\pi t - \frac{\pi}{4}) \text{ A}) \end{aligned}$$

- ① 24.212                      ② 12.828  
③ 8.586                      ④ 6.414

30. RLC 직렬회로에서 부족제동인 경우 감쇠진동의 고유주파수  $f$ 는?

- ① 공진주파수 보다 크다.  
② 공진주파수 보다 작다  
③ 공진주파수에 관계없이 일정하다.  
④ 공진주파수와 같다.

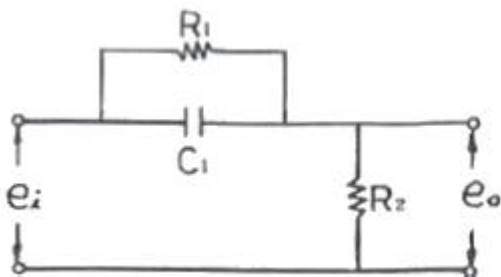
31. 논리식

$$(L = \bar{x} \cdot \bar{y} \cdot z + \bar{x} \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot z + x \cdot y \cdot z)$$

를 간략화 한 식은?

- ①  $z$                               ②  $x \cdot z$   
③  $y \cdot z$                               ④  $(x \cdot \bar{z})$

32. 그림과 같은 회로망은 어떤 보상기로 사용될 수 있는가?  
(단,  $1 < R_1 C_1$ 인 경우로 한다.)



- ① 지연 보상기                      ② 진·지상 보상기  
③ 진상 보상기                      ④ 지상 보상기

33. 전달함수가  $(G(s) = \frac{W_n^2}{s^2 + 2\zeta W_n s + W_n^2})$  으로 표시되

는 2차계에서  $W_n=1$ ,  $(\zeta=1)$  인 경우의 단위 임펄스응답은?

- ①  $e^{-t}$                               ②  $te^{-t}$   
③  $1-te^{-t}$                               ④  $1-e^{-t}$

34.  $(G(s) = \frac{1}{1+10s})$  인 1차 지연요소의  $G(\text{dB})$ 는? (단,  $w=0.1[\text{rad/sec}]$ 이다.)

- ① 약 3                              ② 약 -3  
③ 약 5                              ④ 약 -5

35. Nyquist 경로에 포위되는 영역에 특성방정식의 근이 존재하지 않으면 제어계의 상태는?

- ① 안정                              ② 불안정  
③ 진동                              ④ 발산

36. 온도, 유량, 압력 등 공정제어의 제어량으로 하는 제어는?

- ① 프로세스 제어                              ② 자동조정  
③ 서보기구                              ④ 정치제어

37.  $(R(z) = \frac{(1-e^{-aT})z}{(z-1)(z-e^{-aT})})$  의 역변환은?

- ①  $1-e^{-aT}$                               ②  $1+e^{-aT}$   
③  $te^{-aT}$                               ④  $te^{aT}$

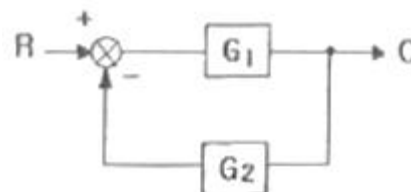
38. 특성방정식  $(s^2 + 2s\zeta W_n + W_n^2 = 0)$  에서 감쇠진동을 하는 제동비  $(\zeta)$ 의 값은?

- ①  $(\zeta > 1)$                               ②  $(\zeta = 1)$   
③  $(\zeta = 0)$                               ④  $(0 < \zeta < 1)$

39. 개루프 전달함수  $(G(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s+3)})$  인 부궤한 제어의 특성방정식은?

- ①  $s^2+3s+2=0$                               ②  $s^2+4s+3=0$   
③  $s^2+4s+6=0$                               ④  $s^2+5s+5=0$

40. 그림과 같은 피드백 회로의 전달함수는?



$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} (1-G_1G_2) & \textcircled{2} \left(\frac{G_1}{1-G_1G_2}\right) \\ \textcircled{3} \left(\frac{G_1}{1+G_1G_2}\right) & \textcircled{4} \left(\frac{G_1G_2}{1+G_1G_2}\right) \end{array}$$

**3과목 : 신호기기**

41. 건널목경보기 경보 음량은 경보기 1m 전방에서 얼마이어야 하는가?

- ① 20~80 dB                      ② 40~100 dB  
③ 60~130 dB                    ④ 100~180 dB

42. 전기선로전환기(MJ81형)를 사용하여 선로를 전환할 경우 보통 선로전환기의 전환력 범위는?

- ① 100~200kg                    ② 200~400kg  
③ 400~600kg                    ④ 600~800kg

43. 유도기에서 저항속도 제어법과 관계가 없는 것은?

- ① 비례추이  
② 농형유도전동기  
③ 속도조정범위가 적다.  
④ 속도제어가 간단하고 원활하다.

44. 전부하에서 동손 85W, 철손 45W인 변압기의 최대 효율은 약 몇 % 전부하에서 나타나는가?

- ① 72.8                              ② 82.6  
③ 84.6                              ④ 87.6

45. 유도 발전기의 특징이 아닌 것은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

- ① 구조가 간단하고 가격이 싸다.  
② 동기화 할 필요가 없다.  
③ 동기 발전기가 필요 없다.  
④ 동기 발전기에 비해 단락 전류가 적다.

46. 철도신호제어회로 중 시소 계전기가 사용되는 회로는?

- ① 신호 제어 회로                ② 선별 계전기 회로  
③ 조사 계전기 회로            ④ 보류 및 접근 회로

47. 직류 전동기의 공급전압V, 전기자전류 I, 자속  $\phi$ , 전기자 저항  $R_a$ 와 속도 N와의 관계는?

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} (N \propto \phi(V - IR_a)) & \textcircled{2} (N \propto \frac{\phi}{V - IR_a}) \\ \textcircled{3} (N \propto \frac{V + IR_a}{\phi}) & \textcircled{4} (N \propto \frac{V - IR_a}{\phi}) \end{array}$$

48. 단상 변압기를 병렬 운전하는 경우 부하 전류의 분담과 관계되는 것은?

- ① 누설 임피던스에 비례한다.  
② 누설 리액턴스에 비례한다.  
③ 누설 임피던스에 반비례한다.  
④ 누설 리액턴스에 반비례한다.

49. 철도건널목 고장감시장치의 고장검지카드 계전기 중 장애복구 후 스스로 복구하지 못하는 계전기는?

- ① DNR                              ② RL1  
③ CXR                              ④ WB0

50. 철도건널목 전동차단기에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 제어전압은 정격전압의 0.9~1.2배 일 것  
② 차단봉의 하강시간은 15초 일 것  
③ 동작할 때는 적당히 제동할 것  
④ 슬립전류는 10 A 이하일 것

51. 전기 선로전환기의 슬립(slip)전류가 약할 때 발생하는 장애종류 중 옳은 것은?

- ① 전동기 소손                    ② 선로전환기 불일치  
③ 퓨즈 단선                      ④ 기어 소손

52. 연속전자의 방전상태를 표시하는 것은?

- ① 양극과 음극과의 색이 거의 같다.  
② 양극의 색이 갈색이다.  
③ 전해액 비중이 1.2이다.  
④ 극판의 만곡현상이 생긴다.

53. 직류 전동기의 제동법 중 전동기를 발전기로 동작시켜 회전부가 갖는 기계적 에너지를 전기적 에너지로 변환하여 열로 소비하는 제동방식은?

- ① 발전제동                      ② 회생제동  
③ 저항제동                      ④ 댐돌이 전류제동

54. 직류기에 보극을 설치하는 목적이 아닌 것은?

- ① 정류자의 불꽃 방지    ② 브러시의 이동 방지  
③ 정류 기전력의 발생    ④ 난조의 방지

55. 유도 전동기를 기동하여  $\Delta$ 를 Y로 전환했을 때 토크는 어떻게 되는가?

- ①  $\sqrt{3}$ 배로 증가한다.            ② 3배로 증가한다.  
③  $1/3$ 로 감소한다.              ④  $1/\sqrt{3}$ 로 감소한다.

56. 직류 전동기의 기동 시 주의 사항을 열거하였다. 틀린 것은?

- ① 기동 저항을 전기자에 직렬로 삽입한다.  
② 계자 조정기의 저항을 0으로 놓고 기동한다.  
③ 기동함에 따라 속도가 상승함으로써 기동저항을 차차 증가시켜 최대로 한다.  
④ 속도조정은 기동 완료 후 계자 조정기로 조정한다/

57. 3상 변압기 2대를 병렬 운전하고자 할 때 병렬 운전이 불가능한 결선 방식은?

- ①  $\Delta$ -Y와 Y- $\Delta$                 ②  $\Delta$ -Y와 Y-Y  
③  $\Delta$ -Y와  $\Delta$ -Y                ④  $\Delta$ - $\Delta$ 와 Y-Y

58. 정격 24 V, 저항 180  $\Omega$ 의 계전기 낙하 전류(mA)는 얼마 이상인가?

- ① 29.9                              ② 39.9  
③ 49.9                              ④ 59.9

59. 60Hz, 3상 8극 및 4극의 유도전동기를 차동 중속으로 접속하여 운전할 때의 무부하 속도는 몇 rpm인가?

- ① 1800                      ② 1600  
③ 900                      ④ 600

60. 전기 선로전환기의 쇄정장치에 해당되지 않는 것은?

- ① 동작간                      ② 쇄정간  
③ 쇄정자                      ④ 마찰클러치

#### 4과목 : 신호공학

61. 신호용 정류기에서 정류회로의 무부하 전압이 28V 이고, 전부하 전압이 24V 일 때 전압변동률은 약 몇 % 인가?

- ① 12                      ② 14  
③ 17                      ④ 19

62. 진로선별회로 상에서 전철선별 계전기의 직접적인 역할로 적절한 것은?

- ① 선로전환기의 전환방향 결정    ② 신호제어계전기 동작  
③ 신호현시 결정                      ④ 전철표시계전기 동작

63. 고속철도에서 풍속·풍향검지장치에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 풍속검지장치 검지범위는 0~60m/s±5%로 한다.  
② 풍속·풍향검지장치용 철탑 및 철회의 높이는 5m로 한다.  
③ 풍향검지장치는 0~360° 까지 검지하여야 한다.  
④ 풍속계에는 결빙을 방지하기 위해 자동온도검지에 의해 작동되는 히터를 설치해야 한다.

64. 무정전 전원장치의 정전시 출력전압 변동범위는 정격전압의 몇 [%] 이내로 유지하는가?

- ① 7%                      ② 10%  
③ 15%                      ④ 20%

65. 다음 중 폐색 준용법에 해당하지 않는 것은?

- ① 격시법                      ② 지도 격시법  
③ 전령법                      ④ 지도식

66. 역조작판에 설치된 고장 표시 장치가 정상 상태일 때 점등 상태는?

- ① 소등                      ② 적색  
③ 녹색                      ④ 백색

67. 신호전구 설비수가 100개일 때 연간 장애수가 50건이라면 고장률은 얼마인가?

- ①  $57 \times 10^{-6}$                       ②  $137 \times 10^{-6}$   
③ 0.5                      ④ 0.2

68. 궤도회로의 단락강도는 그 궤도회로를 통과하는 열차에 대하여 임피던스 본드 및 AF궤도회로 구간은 맑은 날 몇 [ $\Omega$ ] 이상을 확보하여야 하는가?

- ① 0.06[ $\Omega$ ]                      ② 0.16[ $\Omega$ ]  
③ 0.01[ $\Omega$ ]                      ④ 0.1[ $\Omega$ ]

69. 경부고속철도 보수자 선로횡단장치에서 신호등 제어를 위한 보수자 선로횡단 소요시간 적용기준은?

- ① 15초                      ② 20초  
③ 25초                      ④ 30초

70. 건널목 지장물검지장치의 설명으로 옳은 것은?

- ① 발광기에서 수광기 거리는 50m 이하로 한다.  
② 발광기의 빔 확산 각도는 5° 이하로 한다.  
③ 건널목 경계지점 외방 400m 위치에서 건널목 지장경고 등의 확인이 가능하여야 한다.  
④ 수광기는 일출시에 10° 이내에 직사광선이 들어가지 않도록 한다.

71. 고속철도 지장물검지장치에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 낙석검지용 보조 접속함(SDC)은 검지망의 시점 기주에 설치한다.  
② 검지선 간의 간격은 150~300[mm]로 한다.  
③ 보호해제버튼(CAPT)은 지장물검지장치 그룹의 시단부에 설치한다.  
④ 검지선이 단락되면 계전기가 무여자되어 이상정보가 제공되어야 한다.

72. 전기 선로 전환기의 슬립(Slip) 전류가 약할 때 발생하는 장애는?

- ① 퓨즈단선                      ② 선로 전환기 불일치  
③ 전동기의 소손                      ④ 기어(gear) 소손

73. 도착선에서 궤도회로를 분할하려 한다. 출발신호기와 장내 신호기 사이에 선로전환기가 없는 경우 궤도회로는 몇 개로 나뉘어져야 하는가?

- ① 분할하지 않는다.                      ② 2개로 균등분할 한다.  
③ 3개로 균등분할 한다.                      ④ 4개로 균등분할 한다.

74. 역간 열차 평균 운전 시분이 7분이고 폐색 취급 시분이 5분 일 경우 선로 이용률이 0.75인 단선 구간의 선로용량은?

- ① 60회                      ② 75회  
③ 90회                      ④ 120회

75. 5현시 자동구간에서 정거장 주본선에 정지하는 경우 장내신호기의 현시상태는?

- ① YG                      ② Y  
③ YY                      ④ 제한

76. 경부고속철도구간 전자연동장치에서 1개의 선로전환기모듈(PM)이 최대로 제어할 수 있는 전기 선로전환기 수는?

- ① 4대                      ② 7대  
③ 10대                      ④ 12대

77. 철도신호 정위 선정중 무현시(소등) 정위식 신호기는?

- ① 중계신호기                      ② 엄호신호기  
③ 입환신호기                      ④ 유도신호기

78. 상치 신호기를 사용목적에 따라 주신호기, 종속신호기, 신호 부속기로 분류할 때 다음 중 주신호기에 해당되는 것은?

- ① 중계신호기                      ② 통과신호기  
③ 원방신호기                      ④ 엄호신호기

79. 다음 연동장치에서 전원의 극성에 따라 계전기의 여자방향이 다른 계전기를 사용하는 회로는?

- ① 진로선별회로      ② 진로조사회로  
③ 전철제어회로      ④ 진로쇄정회로

80. 역 사이에 설치된 3위식 자동폐색구간에서 항상 진행 신호로 운행하는 경우의 최소운전시각( $T_R$ )은? (단, B:폐색구간길이[m], L:열차길이[m], C:신호현시 확인에 요하는 최소거리[m], t:선행열차가 1의 신호기를 통과할 때부터 3의 신호기가 진행신호를 현시할 때까지의 시간[sec], V:열차속도[km/h])

- ①  $(T_R = 3.6 \times \frac{B+L+C}{V} + t)$   
②  $(T_R = 3.6 \times \frac{2B+L+C}{V} + t)$   
③  $(T_R = 3.6 \times \frac{3B+L+C}{V} + t)$   
④  $(T_R = 3.6 \times \frac{4B+L+C}{V} + t)$

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ③  | ④  | ④  | ④  | ③  | ③  | ②  | ①  | ②  | ①  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ③  | ③  | ②  | ②  | ③  | ④  | ③  | ①  | ②  | ①  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ②  | ④  | ①  | ③  | ②  | ①  | ②  | ③  | ④  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ①  | ③  | ②  | ②  | ①  | ①  | ①  | ④  | ④  | ③  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ③  | ②  | ②  | ①  | ③  | ④  | ④  | ③  | ③  | ①  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ②  | ①  | ①  | ④  | ③  | ③  | ②  | ②  | ①  | ④  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ③  | ①  | ②  | ②  | ④  | ③  | ①  | ①  | ②  | ③  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ③  | ②  | ①  | ③  | ③  | ①  | ④  | ④  | ③  | ②  |